

Multiverse (Main UI)

3D-Orchestrierungsplattform mit Three.js, 9 visuellen Spaces und Voice-Dialog-Routing.

Overview

Multiverse ist die Haupt-UI und der Orchestrierungs-Hub von Vibemind. Es rendert 9 visuelle Spaces als 3D-Objekte mit Three.js und bietet Voice-Dialog als primären Interaktionsmodus. Das Voice-Interface routet die User-Intention via IntentClassifier an den passenden Space-Agent — jeder Space ist unabhängig und übernimmt die Execution eigenständig. Der Voice-Agent sendet nur die Absicht des Users an den richtigen Agent weiter.

3D-Multiverse: 9 visuelle Spaces

Definiert in `electron-app/renderer/multiverse.js`:

Space	Icon	Agent-Name	Rolle	Position	Farbe
ideas	■	Rachel	Idea Navigator	(0, 0, 0)	0x4488ff (Blau)
projects	■	Coding	Project Manager	(16, 0, 11)	0x44ff88 (Grün)
desktop	■	Hassan	Desktop Worker	(22, 0, -14)	0xff8844 (Orange)
roarboot	■	Rowboat	Knowledge Navigator	(-17, 0, -8)	0x22ccaa (Teal)
swedesign	■	Factory	Spec Generator	(8, 0, 5.5)	0xff6633 (Rot-Orange)
clawport	■	Dashboard	System Dashboard	(-8, 0, 12)	0x8866ff (Lila)
agentfarm	■	Farmer	Agent Orchestrator	(-14, 0, 18)	0x88aa44 (Olive)
thebrain	■	Brain	Knowledge Center	(14, 0, -22)	0xff66aa (Pink)
video	■	Director	Video Producer	(-20, 0, 24)	0xee4466 (Rot)

Hinweis: Agent-Namen sind UI-Labels für die jeweiligen Backend-Agents. Jeder Space ist unabhängig und handelt eigenständig — der Voice-Agent (Rachel) routet lediglich die User-Intention an den richtigen Space-Agent weiter. Die Spaces übernehmen dann die komplette Execution selbstständig.

Key Components

Datei	Zweck
<code>renderer/multiverse.js</code>	MultiverseApp: Three.js Scene, Camera, Simplex-Noise, Space-Navigation
<code>renderer/glass_bubbles.js</code>	Bootstrap, Roarboot-Status-Patching

Datei	Zweck
renderer/universe_canvas.js	Canvas-Rendering
renderer/exploration_dialog.js	Explorations-UI
renderer/rich_content_renderer.js	Rich-Content-Anzeige
renderer/shuttle_manager.js	Shuttle/Requirements-Pipeline UI
renderer/lib/three.min.js	Three.js Library
renderer/lib/OrbitControls.js	Kamera-Steuerung

3D-Features

- **Simplex-Noise Vertex-Displacement:** Organische Oberflächen für Space-Objekte
- **Pulse-Animation:** Lebendige Space-Darstellung
- **Camera-Interpolation:** Smooth Navigation zwischen Spaces
- **DNA-Helix Bubble-Rendering:** Ideen als DNA-Helix-Struktur
- **Hand-Gesture Navigation:** Gesten-basierte Steuerung
- **Organic Brain Mesh:** 60 Neuron-Partikel mit synaptischen Linien (TheBrain)

Technology Stack

- **3D Engine:** Three.js mit OrbitControls
- **Voice Engine:** OpenAI Realtime API (speech-to-speech) via VoiceBridgeV2
- **Routing Engine:** IntentClassifier → EventRouter → Backend-Agents
- **Event Bus:** python/swarm/event_bus.py (Pub/Sub für Cross-Space-Kommunikation)
- **State Synchronization:** SQLite + IPC-Messages (Python ↔ Electron)
- **ClawPort Dashboard:** React-basiertes Monitoring-Overlay (5 Tabs: Schedule, Agents, Chat, Memory, Plugins)

Current Status

- 3D Multiverse mit 9 visuellen Spaces ist voll funktional
- Voice-Dialog über Rachel → IntentClassifier → Backend-Agents operativ
- Three.js Rendering mit Simplex-Noise und Animationen
- Camera-Navigation zwischen Spaces funktioniert
- Shuttle Manager für Requirements-Pipeline integriert
- ClawPort React Dashboard (Schedule, Agents, Chat, Memory, Plugins)
- Exploration Dialog UI für AI-Scientist Sessions
- Intent-Routing zu 10 Backend-Agents (alle lazy-loaded in __init__.py)

Roadmap

- Complete Desktop.Space context integration for full awareness (Q1-Q2 2026)
- Implement advanced intent understanding with multi-intent detection
- Build comprehensive event interlock system for complex workflows
- Add real-time space performance monitoring and load balancing
- Create workflow recording and replay for repeatable multi-space tasks
- Implement learning system that improves routing over time
- Add collaborative features for team-based workflows

Ecosystem-Fit

Multiverse ist das zentrale Nervensystem von Vibemind. Jede User-Interaktion läuft durch Multiverse, das sie intelligent an passende Spaces routet. Es koordiniert Ideas.Space, Coding.Space, Desktop.Space, N8n.Space, Rowboat.Space, The Brain.Space, Video.Space und Software Design.Space zu einer einheitlichen Plattform.